

《 数字电路与逻辑设计 B 》

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分

一、填空、选择题 (15 分)。

- $(32)_{10} = (100000)_2 = (40)_5 = (20)_{16}$
- $(20.4)_5 = (10.8)_{10}$
- $(50)_{10} = (0101\ 0000)_{8421BCD} = (1000\ 0000)_{8421BCD}$
- $(10011.0011)_2 = (23.140)_{10}$, 要求转换精度不低于 1%。
- 一个 10 位的二进制数最大可表示的十进制数是 (1023)。
- 表示一个最大的两位十进制数, 至少需要 (7) 位二进制数。
- 信息码 1100 的奇校验码是 (11001)。
- 任意两个最小项的乘积恒等于 0。
- 逻辑函数 F 的卡诺图若全为 1 格, 对应 $F = 1$ 。
- 函数 $F = A \oplus B$ 与 $G = A \odot B$ 的关系为 D。
A. 仅互非 B. 仅对偶 C. 相等 D. 既互非又对偶
- n 个变量可以构成 C 个最小项。 A. n B. $2 \times n$ C. 2^n D. $2^n - 1$
- 下列各式中, c 是三变量 A、B、C 的最小项。 a. $A+B+C$ b. $A+BC$ c. ABC d. $\overline{ABC}$

得分

二、按要求完成下列各题 (10 分)。

- 直接写出 $F = A(B+C) + \overline{ABC}$ 的反函数表达式。
$$\overline{F} = (\overline{A} + \overline{BC})(A+B+C)$$
- 直接写出 $F = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD}$ 的对偶函数表达式。
$$F' = (A+B)(B+C)C+D$$
- 用公式法将逻辑函数 $F = \overline{AB} + \overline{ACD} + B + \overline{D} + \overline{C}$ 化简为最简与或式。
$$F = A + \overline{ACD} + B + \overline{D} + \overline{C} = A + CD + B + \overline{D} + \overline{C} = A + C + B + \overline{D} + \overline{C} = 1$$

自觉遵守考场规则, 诚信考试, 绝不作弊

得分

三、试用卡诺图法将下列逻辑函数化简为最简与或表达式（要有图解过程，否则不得分）（10分）。

1、 $F(A,B,C) = \sum m(0,2,4,5)$

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1			1
	1	1	1		

$$F(A,B,C) = \overline{A}\overline{C} + A\overline{B}$$

2、 $L = \overline{A}D + \overline{B}CD + \overline{A}BCD$ ，约束条件为 $AB + AC = 0$ 。

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	
	01		1	1	
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

$$F(A,B,C) = \overline{B}C + D$$

得分

四、用卡诺图判别函数 Z 和 Y 有何关系？（5分）。

$$Z = \overline{A}C + \overline{B}; \quad Y = AB + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	
	1	1	1		

Z

		BC			
		00	01	11	10
A	0				1
	1		1	1	

Y

因此 Z 和 Y 互为反函数

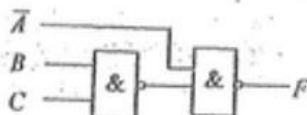
得分

五、某汽车驾驶员培训班进行结业考试，有三名评判员，其中 A 为主评判员， B 和 C 为副评判员。在评判时按照少数服从多数原则通过，但只要主评判员认为合格就算通过，在双轨输入条件下用最少与非门实现该电路（10分）。

A	B	C	Y
1	Φ	Φ	1
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0

$$F(A,B,C) = A + BC = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}}$$

		BC			
		00	01	11	10
A	0			1	
	1	1	1	1	1



得分

六、已知由 3/8 译码器实现的逻辑函数如图 1 所示，试改用一个 4 选 1 数据选择器(输出 $Y = \overline{EN}(A_1 A_0 D_0 + \overline{A_1} A_0 D_1 + A_1 \overline{A_0} D_2 + \overline{A_1} \overline{A_0} D_3)$)实现(可附加少量门电路)。(10 分)

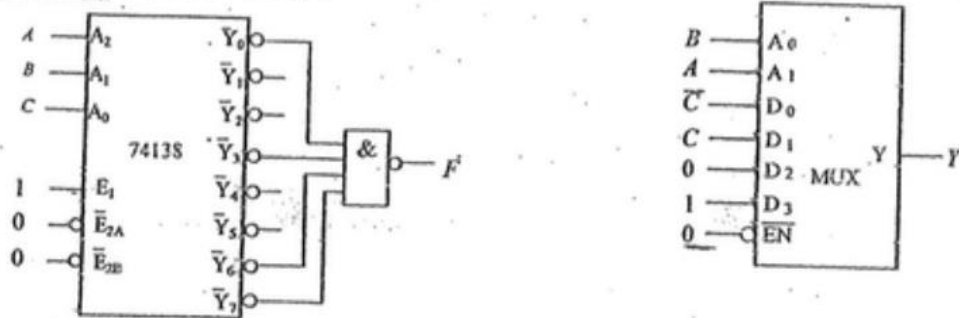


图 1

$$Y = m_0 + m_3 + m_6 + m_7$$

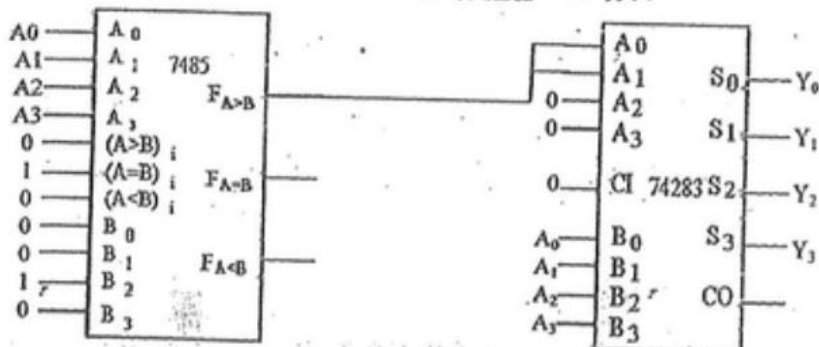
		BC			
		00	01	11	10
A	0	1		1	
	1			1	1

 $\Rightarrow$

		BC	
		0	1
A	0	$\overline{C}$	C
	1	0	1

得分

七、试只用一片数据比较器 7485 和一片全加器 74283 设计一个组合逻辑电路，将 $(A_3 A_2 A_1 A_0)_{8421BCD}$ 转换为 $(Y_3 Y_2 Y_1 Y_0)_{8421BCD}$ (10 分)。



若 $A \leq 4$ 则 $Y = A + 0$

若 $A > 4$ 则 $Y = A + 3$

得分

八、已知两级门电路如图 2 所示 (10 分)。

1、当信号 $ABCD$ 作 $0100 \leftrightarrow 1101$ 变化时会产生 功能 冒险 (逻辑冒险、功能冒险)，当信号 $ABCD$ 作 $0111 \leftrightarrow 1110$ 变化时会产生 逻辑 冒险 (逻辑冒险、功能冒险)。

- 2、试用增加多余项法消除该电路的逻辑冒险 (须在电路图上增加逻辑门)。
- 3、试用脉冲取样法避免冒险 (须在电路图上标出取样脉冲所加的位置和极性)。

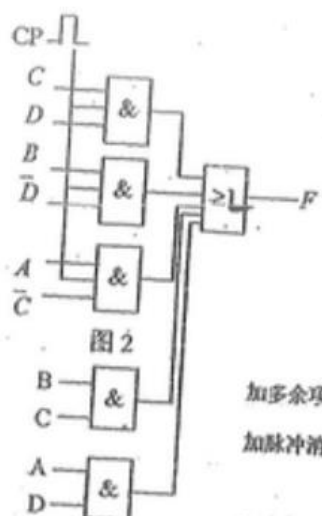


图 2

$$F = CD + BD + AC$$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1		1	
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

加余项消除逻辑冒险 $F^* = CD + BD + AC + BC + AD$

加脉冲消除冒险 $F^* = (CD + BD + AC)CP$
 $= CD \cdot CP + BD \cdot CP + AC \cdot CP$

得分

九、由与非门构成的基本 SR 触发器的逻辑符号、输入波形如图 3 所示，根据 $\bar{S}_D$ 、 $\bar{R}_D$ 输入波形画出 Q 、 $\bar{Q}$ 的波形。设触发器的初态为 0 (10 分)。

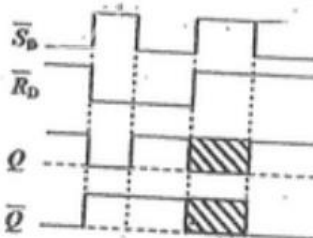
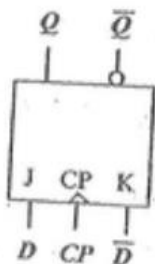


图 3

得分

十、写出上升沿触发的边沿 JK 触发器和边沿 D 触发器的次态方程，并用边沿 JK 触发器构成边沿 D 触发器。要求写出变换关系，画出电路图 (10 分)。



JK 触发器的次态方程:

$$Q^{n+1} = [J\bar{Q}^n + KQ^n]CP\uparrow$$

D 触发器的次态方程:

$$Q^{n+1} = [D]CP\uparrow = [D\bar{Q}^n + DQ^n]CP\uparrow$$

因此

$$J = D, K = \bar{D}$$